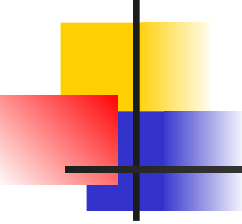


# Présentation du module Spécification et Preuve de Programmes

---

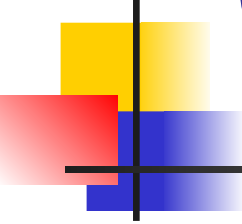
- Plan
  - Objectifs et motivations
  - Qu'est-ce qu'on apprend ?
  - Conclusion
  - Organisation



# Idées principales du cours

---

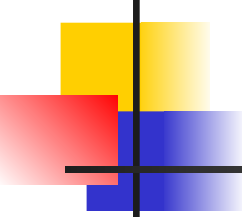
- Problème
  - Tester un programme n'empêche pas les erreurs sur les cas non testés
- Solution
  - Décrire ce que fait le programme
    - Ceci est appelé **spécification**
  - Vérifier que le programme est conforme à sa spécification
    - Ceci s'effectue par une technique de **preuve**
- D'où le titre :
  - **Spécification et Preuve de Programmes**



# Objectifs

---

- Améliorer votre maîtrise des langages de programmation et de la conception de programmes
  - apprendre à définir le « *résultat attendu* » d'un programme
    - à modéliser un problème par des annotations
    - on dit aussi « spécifier »
  - apprendre à raisonner sur les programmes
    - **À vérifier que le « *résultat obtenu* » en exécutant le programme est « conforme » au « *résultat attendu* » quelles que soient les données**



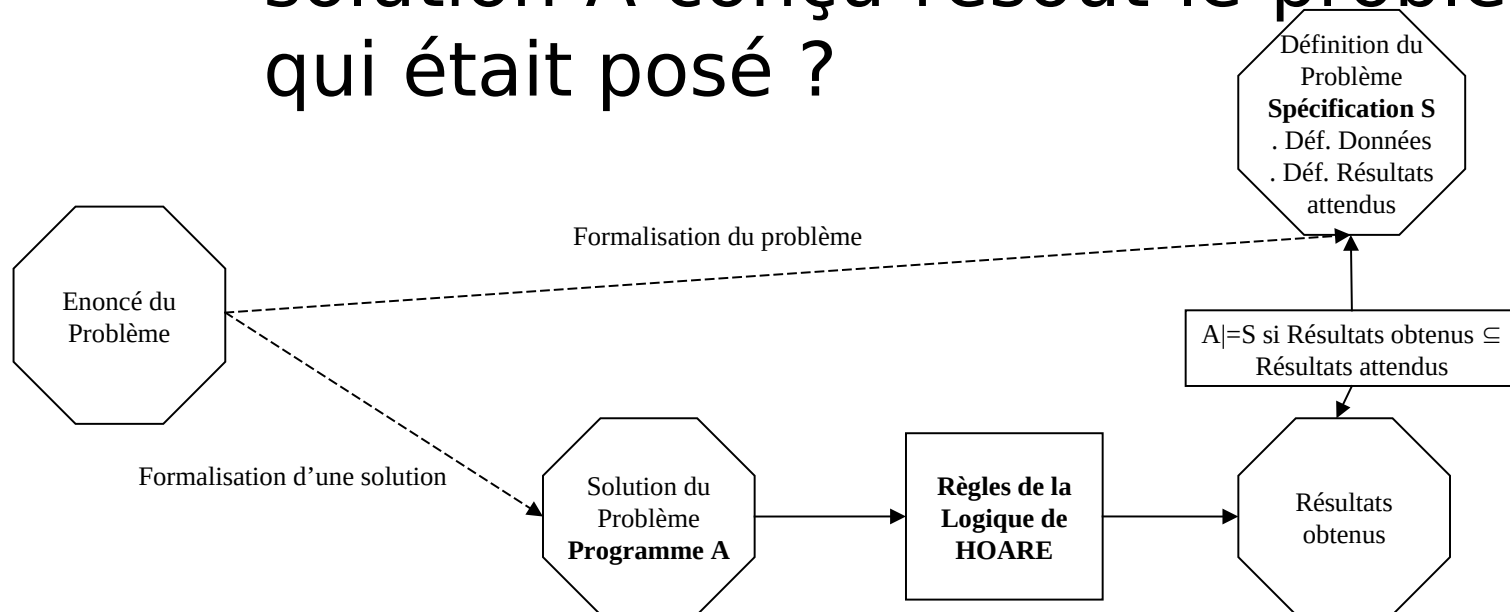
# Motivations du cours SPP

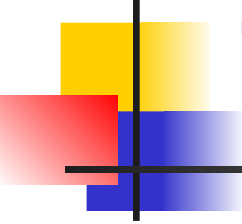
---

- Vérifier qu'un produit est conforme au cahier des charges est une démarche habituelle en ingénierie
  - **Tester la conformité** d'un produit par rapport à une spécification
  - **Prouver la conformité** d'un produit par rapport à une spécification
- Tester des programmes en boîte noire nécessite une spécification
- Prouver des programmes nécessite une spécification
- Spécifier consiste à annoter les programmes par des conditions logiques
- **L'annotation** de programmes est de plus en plus présente dans les environnements de programmation
  - Java+JML (Université de l'IOWA, G. Leavens)
  - C# + Spec# (Microsoft Research, C.A.R. Hoare)
  - C + ACSL (CEA)
- Langage de programmation + langage d'annotations (décrit les fonctionnalités du programme de manière déclarative)

# SPP : Qu'est-ce qu'on apprend ?

- À répondre à la question :
  - $A \models S$  ? : Est-ce que le programme solution  $A$  conçu résout le problème  $S$  qui était posé ?





# SPP : Conclusion

---

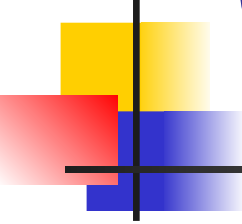
- **Vérifier un programme** est une phase du processus de développement de logiciels
- SPP vous donne quelques armes pour cette étape
- Après SPP, votre compréhension des algorithmes devrait être différente
- Des outils implémentant partiellement cette démarche existent déjà ou sont en cours de développement :
  - JAVA/JML (G Leavens, U. de l'IOWA)
  - C#/SPEC# (Microsoft Research)
  - C/ACSL

# Charles Antony Richard Hoare (né en 1934)

---

- Informaticien anglais d'Oxford University
- A conçu l'algorithme de tri rapide (Quicksort)
- A formalisé la vérification des programmes par une logique appelée logique de Hoare (1969)
- Est actuellement professeur émérite





# Organisation

---

- Courriers lus le mardi et jeudi matin
- Réponse au plus tard le mercredi et vendredi après-midi
- Exercices à faire
- 2 devoirs à déposer sur Moodle
- Support écrit en PDF imprimable sur papier